2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{1-3i}{1-i}=$（ ）

B

分子、分母同乘以 $1+i$，得

$$\frac{1-3i}{1-i}=\frac{(1-3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

因此选 B.

A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $-1+2i$　　D. $-1-2i$

2. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，则“$x\geq 2$ 且 $y\geq 2$”是“$x^2+y^2\geq 4$”的（ ）

A

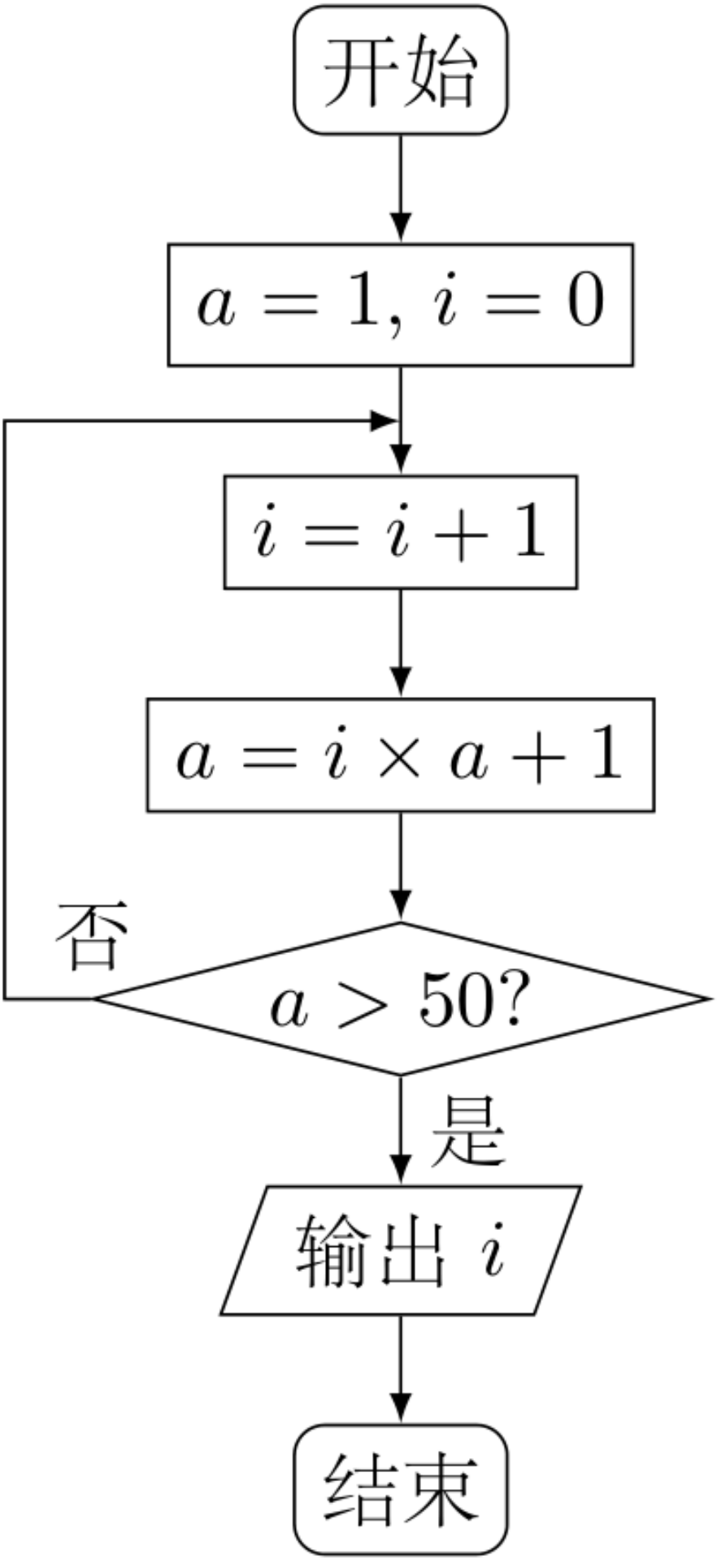
若 $x\geq 2$ 且 $y\geq 2$，则

$$x^2+y^2\geq 2^2+2^2=8\geq 4$$

所以前一个条件能推出后一个条件. 反过来，取 $x=2$，$y=0$，有 $x^2+y^2=4$，但 $y\neg\geq 2$. 因此前一个条件是后一个条件的充分而不必要条件，选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 阅读下面的程序框图，运行相应的程序，则输出 i 的值为（ ）


开始
$a=1, i=0$
$i=i+1$
$a=i\times a+1$
否
$a>50?$
是
输出 i
结束

B

按程序框图逐次执行循环. 初始时 $a=1$，$i=0$. 第一次循环后 $i=1$，$a=1\times1+1=2$，此时 $a\le50$. 第二次循环后 $i=2$，$a=2\times2+1=5$，仍有 $a\le50$. 第三次循环后 $i=3$，$a=3\times5+1=16$，仍有 $a\le50$. 第四次循环后 $i=4$，$a=4\times16+1=65>50$，循环结束并输出 $i=4$. 因此选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

4. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，其公差为 -2，且 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$n\in\mathbb{N}^*$，则 S_{10} 的值为（ ）

D

设 $a_7=x$. 由公差为 -2，有 $a_3=x+8$，$a_9=x-4$. 因为 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项，

$$x^2=(x+8)(x-4)=x^2+4x-32$$

故 $x=8$. 从而 $a_1=a_7-6(-2)=20$，$a_{10}=a_1+9(-2)=2$. 所以

$$S_{10}=\frac{10(a_1+a_{10})}{2}=5(20+2)=110$$

因此选 D.

A. -110　　B. -90　　C. 90　　D. 110

5. 在 $\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中，x^2 的系数为（ ）

C

因根式及分母有意义，须有 $x>0$. 二项展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_6^k\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^{6-k}\left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k=\frac{C_6^k(-2)^k}{2^{6-k}}x^{3-k}$$

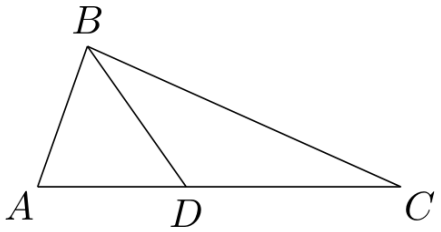
要得到 x^2，必须有 $3-k=2$，即 $k=1$. 该项的系数为

$$C_6^1\frac{-2}{2^5}=-\frac{12}{32}=-\frac{3}{8}$$

因此选 C.

A. $-\frac{15}{4}$　　B. $\frac{15}{4}$　　C. $-\frac{3}{8}$　　D. $\frac{3}{8}$

6. 如图所示，在 $\triangle ABC$ 中，D 是边 AC 上的点，且 $AB=AD$，$2AB=\sqrt{3}BD$，$BC=2BD$，则 $\sin C$ 的值为（ ）



D

令 $AB=AD=s$. 由 $2AB=\sqrt{3}BD$ 和 $BC=2BD$，得 $BD=\frac{2s}{\sqrt{3}}$，$BC=\frac{4s}{\sqrt{3}}$. 在等腰三角形 ABD 中，

$$\cos\angle DAB=\frac{s^2+s^2-\left(\frac{2s}{\sqrt{3}}\right)^2}{2s^2}=\frac{1}{3}$$

所以 $\sin\angle DAB=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 取坐标 $A=(0,0)$，$D=(s,0)$，$B=\left(\frac{s}{3},\frac{2\sqrt{2}s}{3}\right)$，$C=(u,0)$. 由图中 C 在 D 的外侧，$u>s$. 利用 $BC=4\frac{s}{\sqrt{3}}$，

$$\left(u-\frac{s}{3}\right)^2+\frac{8s^2}{9}=\frac{16s^2}{3}$$

故

$$u-\frac{s}{3}=\frac{2\sqrt{10}\{s\}}{3}$$

于是

$$\sin C=\frac{\text{点}\{B\}\text{到直线}AC\text{的距离}}{BC}=\frac{2\sqrt{2}\frac{s}{3}}{4\frac{s}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

因此选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

7. 已知 $a=5^{\log_2 3.4}$，$b=5^{\log_4 3.6}$，$c=\left(\frac{1}{5}\right)^{\log_3 0.3}$，则（ ）

C

由于底数 $5>1$，只需比较三个指数. 令 $u=\log_2 3.4$，$v=\log_4 3.6$，$w=-\log_3 0.3=\log_3\frac{10}{3}$. 由 $1<3.6<4$，得 $0<v<1$. 又因为 $\frac{10}{3}>3$，所以 $w>1$，从而 $w>v$. 另一方面，

$$3.4^4=\left(\frac{17}{5}\right)^4=\frac{83521}{625}>\frac{80000}{625}=2^7$$

给出 $u>\frac{7}{4}$，而

$$\left(\frac{10}{3}\right)^4=\frac{10000}{81}<\frac{177147}{81}=3^7$$

给出 $w<\frac{7}{4}$. 因此 $u>w>v$. 于是

$$a>c>b$$

选 C.

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $a>c>b$　　D. $c>a>b$

8. 对实数 a 与 b，定义运算“$otimes$”：$aotimesb=begin\{cases\}a,a-b\le 1,\backslash b,a-b>1.end\{cases\}$ 设函数 $f(x)=(x^2-2)otimes(x-x^2)$，$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $y=f(x)-c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则实数 c 的取值范围是（ ）

B

令 $p=x^2-2$，$q=x-x^2$. 则

$$p-q=2x^2-x-2$$

因此当

$$2x^2-x-2\le 1\Leftrightarrow 2x^2-x-3\le 0\Leftrightarrow -1\le x\le\frac{3}{2}$$

时，$f(x)=x^2-2$；在其余区间，$f(x)=x-x^2$.

分别考察三段的值域. 当 $x \leftarrow 1$ 时，$f(x)=x-x^2$，且 $f'(x)=1-2x>0$，值域为 $(-\infty,-2)$. 当 $-1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ 时，$f(x)=x^2-2$，在 $x=0$ 处取得最小值 -2，并且 $f(-1)=-1$，$f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4}$，所以这一段的取值在 $\left[-2,\frac{1}{4}\right]$，其中 $c \in (-2,-1)$ 时有两个原像，$c=-2$ 时有一个原像，$c \in \left[-1,\frac{1}{4}\right]$ 时有一个或两个原像需结合其他区间判断. 当 $x>\frac{3}{2}$ 时，$f(x)=x-x^2$，且 $f'(x)=1-2x<0$，值域为 $\left(-\infty,-\frac{3}{4}\right)$，每个值至多有一个原像.

具体计数如下：若 $c \leftarrow 2$，左右两个外侧区间各有一个原像；若 $c=-2$，中间区间的 $x=0$ 和右侧区间的 $x=2$ 共两个原像；若 $-2<c \leftarrow 1$，中间区间有两个原像，右侧区间还有一个原像，共三个；若 $c=-1$，中间区间的 $x=-1$，1 与右侧区间的一个原像共三个；若 $-1<c \leftarrow \frac{3}{4}$，中间区间和右侧区间各有一个原像；若 $c \geq -\frac{3}{4}$ 且 $c \leq \frac{1}{4}$，只有中间区间的一个原像；其他 c 没有两个原像. 所以恰有两个公共点的条件为

$$c \in (-\infty,-2] \cup \left(-1,-\frac{3}{4}\right)$$

因此选 B.

A. $(-\infty,-2] \cup \left(-1,\frac{3}{2}\right)$
B. $(-\infty,-2] \cup \left(-1,-\frac{3}{4}\right)$
C. $\left(-1,\frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4},+\infty\right)$
D. $\left(-1,-\frac{3}{4}\right) \cup \left[\frac{1}{4},+\infty\right)$

填空题

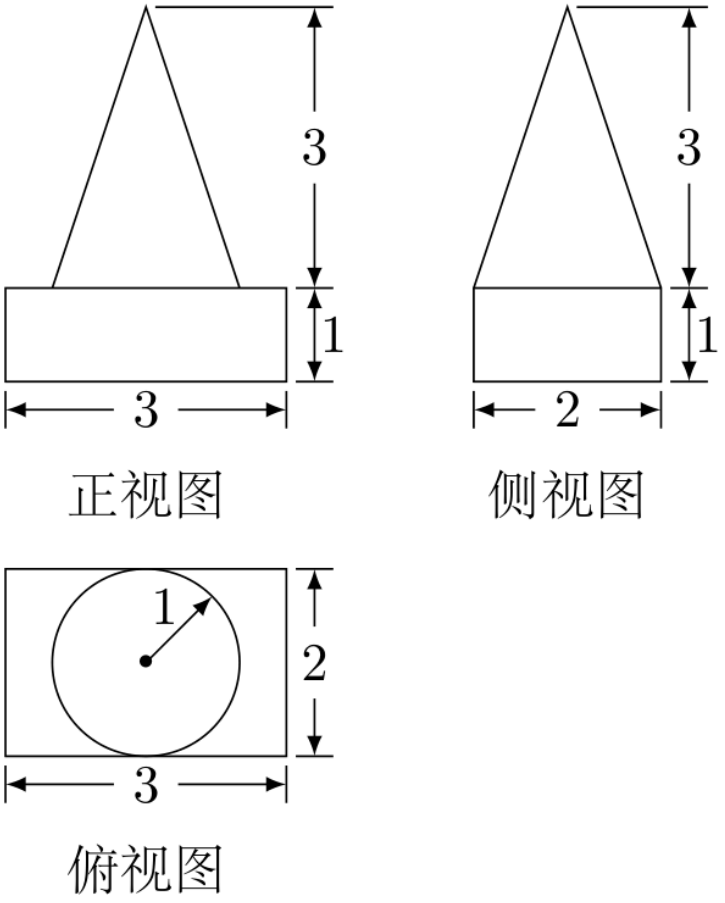
9. 一支田径队有男运动员 48 人，女运动员 36 人，若用分层抽样的方法从该队的全体运动员中抽取一个容量为 21 的样本，则抽取男运动员的人数为_____{}. 12

全体运动员有 $48+36=84$ 人，样本抽取比例为 $\frac{21}{84}=\frac{1}{4}$. 因此男运动员应抽取

$$48 \times \frac{1}{4}=12$$

人.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则这个几何体的体积为_____{} m^3.



$6+\pi$

由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 $3\sim m$、$2\sim m$、$1\sim m$ 的长方体和一个底面半径为 $1\sim m$、高为 $3\sim m$ 的圆锥组成，且两部分没有重叠体积. 因此

$$V=3\times 2\times 1+\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 3=6+\pi$$

$$m^3$$

所以填 $6+\pi$.

11. 已知抛物线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=8t^2,\ y=8t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），若斜率为 1 的直线经过抛物线 C 的焦点，且与圆 $(x-4)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切，则 $r=$_____{}. $\sqrt{2}$

消去参数 t，得

$$y^2=64t^2=8x$$

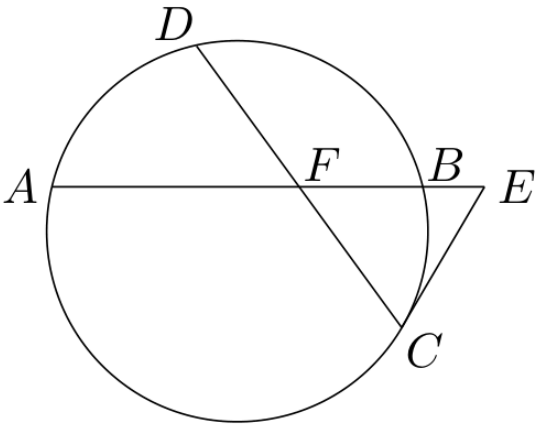
与标准式 $y^2=4px$ 比较，得 $p=2$，所以焦点为 $(2,0)$. 过焦点且斜率为 1 的直线为

$$y=x-2$$

即 $x-y-2=0$. 圆心为 $(4,0)$，圆与该直线相切时，半径等于圆心到直线的距离：

$$r=\frac{|4-0-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

12. 如图，已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F，E 是 AB 延长线上一点，且 $DF=CF=\sqrt{2}$，$AF:FB:BE=4:2:1$. 若 CE 与圆相切，则 CE 的长为_____{}.



$\frac{\sqrt{7}}{2}$

设 $AF=4k$，$FB=2k$，$BE=k$. 由相交弦定理，

$$AF\cdot FB=DF\cdot CF$$

即

$$(4k)(2k)=\sqrt{2}cdotsqrt(2)=2$$

因 $k>0$，故 $k=\frac{1}{2}$. 从而 $AF=2$，$FB=1$，$BE=\frac{1}{2}$. 因 E 在 AB 的延长线上且位于 B 的外侧，

$$EA=AF+FB+BE=2+1+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$$

由切割线定理，

$$CE^2=EA\cdot EB=\frac{7}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{4}$$

所以

$$CE=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

13. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid|x+3|+|x-4|\leq 9\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x=4t+\frac{1}{t}-6,t\in(0,+\infty)\}$，则集合 $A\cap B=$ _____{}. $\{x\mid-2\leq x\leq 5\}$

分段求集合 A. 当 $x\leftarrow 3$ 时，

$$|x+3|+|x-4|=1-2x\leq 9\Leftrightarrow x\geq -4$$

当 $-3\leq x\leq 4$ 时，左式等于 7，恒满足不等式. 当 $x>4$ 时，

$$|x+3|+|x-4|=2x-1\leq 9\Leftrightarrow x\leq 5$$

所以 $A=[-4,5]$.

对 B，由 $4t>0$、$\frac{1}{t}>0$，且

$$4t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{4t\cdot\frac{1}{t}}=4$$

等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 函数 $4t+\frac{1}{t}-6$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且当 $t\to 0^+$ 或 $t\to+\infty$ 时趋于 $+\infty$，故

$$B=[-2,+\infty)$$

因此

$$A \cap B = [-4,5] \cap [-2,+\infty) = [-2,5]$$

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle ADC = 90^\circ$，$AD = 2$，$BC = 1$，P 是腰 DC 上的动点，则 $|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____{}. 5

建立直角坐标系，令 $D = (0,0)$，$C = (0,h)$，$A = (2,0)$，$B = (1,h)$ 其中 $h > 0$. 设

$$Q = \frac{A + 3B}{4} = \left(\frac{5}{4}, \frac{3h}{4}\right)$$

对任意 $P \in DC$，

$$\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = (A - P) + 3(B - P) = 4(Q - P)$$

点 Q 到直线 DC 的垂足为 $\left(0, 3\frac{h}{4}\right)$，属于线段 DC，所以 PQ 的最小值为 $\frac{5}{4}$. 因而

$$\min|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}| = 4 \min PQ = 4 \cdot \frac{5}{4} = 5$$

解答题

15. 已知函数 $f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期；
2. (2) 设 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$，若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2\cos 2\alpha$，求 α 的大小.
3. (1) 正切函数有意义的条件为

$2x + \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$. 所以 $x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$，$k \in \mathbb{Z}$ 定义域为

$$\{x \in \mathbb{R}middle|x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2},$$
$$k \in \mathbb{Z}\}$$

因为 $\tan u$ 的最小正周期为 π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (2) 令 $t = \tan\alpha$. 由 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$，知 $0 < t < 1$. 原方程化为

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = 2\cos 2\alpha$$

即

$$\frac{1+t}{1-t} = \frac{2\left(1-t^2\right)}{1+t^2}$$

因 $1 + t > 0$ 且 $1 - t > 0$，约去 $1 + t$ 后得

$$1 + t^2 = 2(1-t)^2$$

所以

$$t^2 - 4t + 1 = 0$$

其根为 $t = 2pmsqrt(3)$，结合 $0 < t < 1$，取

$$t = 2 - \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{12}$$

故 $\alpha = \frac{\pi}{12}$.

16. 学校游园活动有这样一个游戏项目：甲箱子里装有3个白球，2个黑球，乙箱子里装有1个白球，2个黑球，这些球除颜色外完全相同. 每次游戏从这两个箱子里各随机摸出2个球，若摸出的白球不少于2个，则获奖.（每次游戏结束后将球放回原箱）

1. (1) 求在一次游戏中

begin{enumerate}
1. (2) 摸出 3 个白球的概率；
2. (3) 获奖的概率.

item 求在两次中获奖次数 X 的分布列及数学期望 $E(X)$. end{enumerate} 记 U 为从甲箱摸出的白球数，V 为从乙箱摸出的白球数. 由组合数等可能性，$P(U=0)=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10}$，$P(U=1)=\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^2}=\frac{3}{5}$，$P(U=2)=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$. 乙箱中只有一个白球，故 $P(V=0)=\frac{C_2^2}{C_3^2}=\frac{1}{3}$，$P(V=1)=\frac{C_1^1C_2^1}{C_3^2}=\frac{2}{3}$，$P(V=2)=0$.

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 摸出 3 个白球只可能是 $U=2$，$V=1$，故

$$P(U+V=3)=\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{5}$$

1. (3) 获奖事件为 $U+V\geq 2$，包括

$(U,V)=(2,0)$，$(2,1)$，$(1,1)$. 由于两箱独立，

$$P(U+V\geq 2)=P(U=2)+P(U=1)P(V=1)=\frac{3}{10}+\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{7}{10}$$

item 每次游戏独立，令获奖概率 $p=\frac{7}{10}$，则两次获奖次数 X 服从参数为 2，p 的二项分布. 因此

$$P(X=0)=\left(\frac{3}{10}\right)^2=\frac{9}{100}$$

$$P(X=1)=2\cdot\frac{7}{10}\cdot\frac{3}{10}=\frac{21}{50}$$

$$P(X=2)=\left(\frac{7}{10}\right)^2=\frac{49}{100}$$

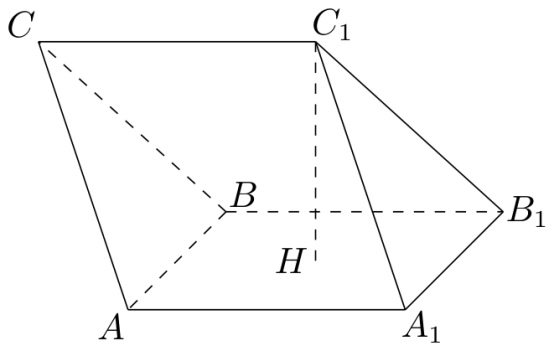
且

$$E(X)=2p=\frac{7}{5}$$

end{enumerate}

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，H 是正方形 AA_1B_1B 的中心，$AA_1=2\sqrt{2}$，$C_1H\perp$ 平面 AA_1B_1B，且 $C_1H=\sqrt{5}$.

1. (1) 求异面直线 AC 与 A_1B_1 所成角的余弦值；
2. (2) 求二面角 $A-A_1C_1-B_1$ 的正弦值；
3. (3) 设 N 为棱 B_1C_1 的中点，点 M 在平面 AA_1B_1B 内，且 $MN\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$，求线段 BM 的长.



取空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$A_1=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$B=\left(0,2\sqrt{2},0\right)$，$B_1=\left(2\sqrt{2},2\sqrt{2},0\right)$. 于是 $H=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$. 由于 C_1H 垂直于正方形所在平面且 $C_1H=\sqrt{5}$，可取 $C_1=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{5}\right)$，$C=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{5}\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{AC}=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{5}\right)$，$\overrightarrow{A_1B_1}=\left(0,2\sqrt{2},0\right)$.

所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(A_1B_1)=4$，$|\overrightarrow{AC}|=3$，$|\overrightarrow{A_1B_1}|=2\sqrt{2}$. 因此

$$\cos\theta=\frac{|4|}{3\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

1. (2) 平面 AA_1C_1 和平面 $A_1B_1C_1$ 的法向量可分别取

$\boldsymbol{n}_1=\left(0,2\sqrt{10},-4\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\left(2\sqrt{10},0,4\right)$. 有 $|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|=16$，$|\boldsymbol{n}_1|^2=|\boldsymbol{n}_2|^2=56$. 若二面角为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{16}{56}=\frac{2}{7}$$

从而

$$\sin\phi=\sqrt{1-\frac{4}{49}}=\frac{3\sqrt{5}}{7}$$

1. (3) 点 N 为 B_1C_1 的中点，故

$$N=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

平面 $A_1B_1C_1$ 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{10},0,2\right)$$

设 $M=(x,y,0)$. 由 $MN\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$，存在实数 λ 使

$$M-N=\lambda\left(\sqrt{10},0,2\right)$$

比较 z 坐标得 $\lambda=-\frac{\sqrt{5}}{4}$，于是 $x=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$y=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因此

$$BM^2=\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}-2\sqrt{2}\right)^2=\frac{5}{8}$$

故 $BM=frac\left\{\sqrt{10}\right\}4$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 $P(a,b)$（$a>b>0$）为动点，F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点. 已知 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰三角形.

1. (1) 求椭圆的离心率 e；

2. (2) 设直线 PF_2 与椭圆相交于 A，B 两点，M 是直线 PF_2 上的点，满足 $\overrightarrow{AM}cdotarrow(BM)=-2$，求点 M 的轨迹方程.

设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，$e=\frac{c}{a}$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由于 $P=(a,b)$，且 $b^2=a^2-c^2$，有

$$PF_1^2=(a+c)^2+b^2=2a(a+c)$$

$$PF_2^2=(a-c)^2+b^2=2a(a-c)$$

从而 $PF_1>PF_2$. 又 $F_1F_2=2c$.

1. (1) 三角形等腰时，若 $PF_1=F_1F_2$，则

$$2a(a+c)=4c^2\Leftrightarrow 2e^2-e-1=0$$

其根为 $e=1$ 或 $e=-\frac{1}{2}$，均不满足 $0<e<1$. 因而只能有 $PF_2=F_1F_2$，即

$$2a(a-c)=4c^2\Leftrightarrow 2e^2+e-1=0$$

由 $0<e<1$，得 $e=\frac{1}{2}$. 所以 $a=2c$，$b=\sqrt{3}c$.

1. (2) 此时椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$$

且直线 PF_2 经过 $F_2=(c,0)$ 和 $P=\left(2c,\sqrt{3}c\right)$，故

$$PF_2:$$

$$y=\sqrt{3}(x-c)$$

将直线上的点参数化为

$$X(t)=\left(c+t,\sqrt{3}t\right)$$

代入椭圆方程，交点参数 t_1，t_2 满足

$$5t^2+2ct-3c^2=0$$

因此 $t_1+t_2=-\frac{2c}{5}$，$t_1t_2=-\frac{3c^2}{5}$. 设 $M=X(m)$. 直线方向向量为 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，其模的平方为 4，所以

$$\overrightarrow{AM}cdotarrow(BM)=4(m-t_1)(m-t_2)=-2$$

整理得

$$20m^2+8cm-12c^2+10=0$$

又 $m=\frac{y}{\sqrt{3}}$，且 $c=x-\frac{y}{\sqrt{3}}$. 代入并化简，得到

$$18x^2-16\sqrt{3}xy-15=0$$

还需确定范围. 将上式与 $c=x-\frac{y}{\sqrt{3}}$ 联立，可得

$$c=\frac{5\left(2x^2+1\right)}{16x}$$

由于 $c>0$，必有 $x>0$. 所以点 M 的轨迹方程为 $18x^2-16\sqrt{3}xy-15=0$，$x>0$.

19. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=\ln x-ax^2$，$x>0$.（$f(x)$ 的图象连续不断）

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；

2. (2) 当 $a=\frac{1}{8}$ 时，证明：存在 $x_0\in(2,+\infty)$，使 $f(x_0)=f\left(\frac{3}{2}\right)$.

3. (3) 若存在均属于区间 $[1,3]$ 的 α，β，且 $\beta-\alpha\geq 1$，使 $f(\alpha)=f(\beta)$. 证明：$\frac{\ln 3-\ln 2}{5}\leq a\leq\frac{\ln 2}{3}$.

4. (1)

$$f'(x)=\frac{1}{x}-2ax=\frac{1-2ax^2}{x}$$

因 $x>0$，所以当 $0<x<\frac{1}{\sqrt{2a}}$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>\frac{1}{\sqrt{2a}}$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在

$$\left(0,\frac{1}{\sqrt{2a}}\right)$$

上单调递增，在

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2a}},+\infty\right)$$

上单调递减.

1. (2) 当 $a=\frac{1}{8}$ 时，令

$$g(x)=f(x)-f\left(\frac{3}{2}\right)=\ln x-\frac{x^2}{8}-\ln\frac{3}{2}+\frac{9}{32}$$

函数 g 在 $[2,4]$ 上连续. 对 $u>0$，由

$$\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u$$

可得

$$g(2)=\ln\frac{4}{3}-\frac{7}{32}>\frac{1}{4}-\frac{7}{32}=\frac{1}{32}>0$$

以及

$$g(4)=\ln\frac{8}{3}-\frac{55}{32}<\frac{5}{3}-\frac{55}{32}=-\frac{5}{96}<0$$

由零点定理，存在 $x_0\in(2,4)\subset(2,+\infty)$，使 $g(x_0)=0$，即 $f(x_0)=f\left(\frac{3}{2}\right)$.

1. (3) 由 $\beta-\alpha\geq 1$ 知 $\alpha<\beta$. 令

$d=\beta-\alpha$，$1\leq d\leq 2$，$1\leq\alpha\leq 3-d$. 由 $f(\alpha)=f(\beta)$，得

$$a=\frac{\ln\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)}{\beta^2-\alpha^2}=\frac{\ln\left(1+\frac{d}{\alpha}\right)}{d(2\alpha+d)}$$

先证上界. 因 $\alpha\geq 1$ 且 $1\leq d\leq 2$，有 $1+\frac{d}{\alpha}\leq 1+d$. 又令 $h(d)=2^d-d-1$，则 $h(1)=0$，且 $h'(d)=2^d\ln 2-1\geq 2\ln 2-1>0$，所以 $1+d\leq 2^d$. 因而

$$\ln\left(1+\frac{d}{\alpha}\right)\leq d\ln 2$$

又 $2\alpha+d=\alpha+\beta\geq 3$，所以

$$a\leq\frac{d\ln 2}{3d}=\frac{\ln 2}{3}$$

再证下界. 对固定的 d，分子 $\ln\left(1+\frac{d}{\alpha}\right)$ 随 α 增大而减小，分母 $d(2\alpha+d)$ 随 α 增大而增大，故该比值随 α 减小. 由 $\alpha\leq 3-d$，

$$a\geq\frac{\ln\left(1+\frac{d}{3-d}\right)}{d(6-d)}=:G(d)$$

令 $u=\frac{d}{(3-d)}$，则 $u\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，且

$$G(d)=\frac{\ln(1+u)}{d(6-d)}$$

直接求导得

$$G'(d)=\frac{\frac{d(6-d)}{3-d}-2(3-d)\ln(1+u)}{[d(6-d)]^2}=\frac{3[u(2+u)-2\ln(1+u)]}{(1+u)[d(6-d)]^2}$$

由于 $\ln(1+u)<u$，有

$$u(2+u)-2\ln(1+u)>u(2+u)-2u=u^2>0$$

所以 $G(d)$ 在 $[1,2]$ 上递增，从而

$$a\geq G(1)=\frac{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}{5}=\frac{\ln 3-\ln 2}{5}$$

综上，

$$\frac{\ln 3-\ln 2}{5}\leq a\leq\frac{\ln 2}{3}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足：$b_na_n+a_{n+1}+b_{n+1}a_{n+2}=0$，$b_n=\frac{3+(-1)^n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $a_1=2$，$a_2=4$，

1. (1) 求 a_3，a_4，a_5 的值；
2. (2) 设 $c_n=a_{2n-1}+a_{2n+1}$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明：$\{c_n\}$ 是等比数列；
3. (3) 设 $S_k=a_2+a_4+\ldots+a_{2k}$，$k\in\mathbb{N}^*$，证明：$\sum_{k=1}^{4n}\frac{S_k}{a_k}<\frac{7}{6}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

由于 $b_{2n-1}=1$，$b_{2n}=2$.

1. (1) 取 $n=1$，2，3，原递推式分别给出

$a_1+a_2+2a_3=0$，$2a_2+a_3+a_4=0$，$a_3+a_4+2a_5=0$. 代入 $a_1=2$，$a_2=4$，依次得 $a_3=-3$，$a_4=-5$，$a_5=4$.

1. (2) 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，取原递推式中下标 $2n$ 和 $2n+1$，得

$$2a_{2n}+a_{2n+1}+a_{2n+2}=0$$

$$a_{2n+1}+a_{2n+2}+2a_{2n+3}=0$$

两式相减可得

$$a_{2n+3}=a_{2n}$$

再取下标 $2n-1$，有

$$a_{2n-1}+a_{2n}+2a_{2n+1}=0$$

因此

$$c_{n+1}=a_{2n+1}+a_{2n+3}=a_{2n+1}+a_{2n}=-(a_{2n-1}+a_{2n+1})=-c_n$$

又 $c_1=a_1+a_3=2-3=-1$，所以

$$c_n=(-1)^n$$

故 $\{c_n\}$ 是首项 -1、公比 -1 的等比数列.

1. (3) 先由 $a_1=2$，$a_2=4$ 验证

$a_{2\cdot1-1}=(-1)^{1-1}(1+1)$，$a_{2\cdot1}=(-1)^{1-1}(1+3)$. 若 $a_{2n-1}=(-1)^{n-1}(n+1)$，$a_{2n}=(-1)^{n-1}(n+3)$，则由下标 $2n-1$ 和 $2n$ 的递推式分别有

$$a_{2n+1}=-frac\{a_{2n-1}+a_{2n}\}2=(-1)^{n(n+2)}$$

$$a_{2n+2}=-2a_{2n}-a_{2n+1}=(-1)^{n(n+4)}$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的两个等式，故由数学归纳法，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$， $a_{2n-1}=(-1)^{n-1}(n+1)$，$a_{2n}=(-1)^{n-1}(n+3)$. 于是

$$S_{2m}=a_2+a_4+\cdots+a_{4m}=-m$$

$$S_{2m-1}=a_2+a_4+\cdots+a_{4m-2}=m+3$$

将四项作为一组，得

$$B_m=\frac{S_{4m-3}}{a_{4m-3}}+\frac{S_{4m-2}}{a_{4m-2}}+\frac{S_{4m-1}}{a_{4m-1}}+\frac{S_{4m}}{a_{4m}}$$

化简得

$$B_m=\frac{2m+2}{2m}-\frac{2m-1}{2m+2}-\frac{2m+3}{2m+1}+\frac{2m}{2m+3}=\frac{2}{2m(2m+1)}+\frac{3}{(2m+2)(2m+3)}$$

当 $n=1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{4}\frac{S_k}{a_k}=B_1=\frac{29}{60}<\frac{7}{6}$$

当 $n\geq 2$ 时，对 $m\geq 2$ 有

$$B_m=\frac{5}{2m(2m+1)}+\frac{3}{(2m+2)(2m+3)}-\frac{3}{2m(2m+1)}$$

其中最后一项恰与前一组的第二项相消，且

$$B_1-\frac{3}{4\cdot 5}=\frac{1}{3}$$

因此望远镜相消得到

$$\sum_{k=1}^{4n}\frac{S_k}{a_k}=\frac{1}{3}+\sum_{m=2}^{n}\frac{5}{2m(2m+1)}+\frac{3}{(2n+2)(2n+3)}$$

因为

$$\frac{5}{2m(2m+1)}<\frac{5}{(2m-1)(2m+1)}=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2m-1}-\frac{1}{2m+1}\right)$$

所以

$$\sum_{m=2}^{n}\frac{5}{2m(2m+1)}<\frac{5}{6}-\frac{5}{2(2n+1)}$$

并且因 $6(2n+1)<5(2n+2)(2n+3)$，有

$$\frac{3}{(2n+2)(2n+3)}<\frac{5}{2(2n+1)}$$

故

$$\sum_{k=1}^{4n}\frac{S_k}{a_k}<\frac{1}{3}+\frac{5}{6}=\frac{7}{6}$$